

这是译文

[这是译文]

ZVIKA BRAKERSKI
STANFORD UNIVERSITY

2

ADELINE LANGLOIS
LABORATOIRE LIP, ENS DE LYON

CHRIS PEIKERT
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ODED REGEV
COURANT INSTITUTE,
NEW YORK UNIVERSITY

DAMIEN STEHLÉ
LABORATOIRE LIP, ENS DE LYON

Zvika Brakerski
Stanford University
Adeline Langlois
Laboratoire LIP, ENS de Lyon
Chris Peikert
School of Computer Science, Georgia Institute of Technology and
Oded Regev
Courant Institute,
New York University
Damien Stehlé
Laboratoire LIP, ENS de Lyon

SUPPORTED BY A SIMONS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP AND DARPA..

THIS MATERIAL IS BASED UPON WORK SUPPORTED BY THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION UNDER CAREER AWARD CCF-1054495, BY DARPA UNDER AGREEMENT NUMBER FA8750-11-C-0096, AND BY THE ALFRED P. SLOAN FOUNDATION. ANY OPINIONS, FINDINGS, AND CONCLUSIONS OR RECOMMENDATIONS EXPRESSED IN THIS MATERIAL ARE THOSE OF THE AUTHOR(S) AND DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, DARPA OR THE U.S. GOVERNMENT, OR THE SLOAN FOUNDATION. THE U.S. GOVERNMENT IS AUTHORIZED TO REPRODUCE AND DISTRIBUTE REPRINTS FOR GOVERNMENTAL PURPOSES NOTWITHSTANDING ANY COPYRIGHT NOTATION THEREON..

SUPPORTED BY A EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) STARTING GRANT. PART OF THE WORK DONE WHILE THE AUTHOR WAS WITH THE CNRS, DI, ENS, PARIS..

THE AUTHOR WAS PARTLY SUPPORTED BY THE AUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL DISCOVERY GRANT DP110100628.

Author's Contact Information: Zvika Brakerski

Stanford University

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that Manuscript submitted to ACM
copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.

ACM Reference Format:

Zvika Brakerski, *Stanford University*,

Adeline Langlois, *Laboratoire LIP, ENS de Lyon*,

Chris Peikert, *School of Computer Science, Georgia Institute of Technology* and

Oded Regev, *Courant Institute,, New York University*

Damien Stehlé, *Laboratoire LIP, ENS de Lyon*, . 2026. 这是译文: [这是译文]. 1, 1 (September 2026), 16 pages.
<https://doi.org/10.1145/nnnnnnnn.nnnnnnnn>

这是译文 (这是译文) 这是译文 这是译文这是译文 这是译文这是译文.

这是译文.

1 这是译文

这是译文 这是译文这是译文 这是译文这是译文.

这是译文 这是译文 (SIS) 这是译文 这是译文 (LWE) 这是译文 [?], 这是译文 (这是译文) 这是译文 GapSVP, 这是译文 (这是译文., [?]), 这是译文 SIS 这是译文 SIS 这是译文 [?] 这是译文 [?], 这是译文 [? ? ?], 这是译文 [? ? ? ? ?].

这是译文:

$$((\mathbf{a}_i, \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{s} \rangle + e_i \bmod q))_i \quad \text{and} \quad ((\mathbf{a}_i, u_i))_i,$$

这是译文 $\mathbf{s}$ 这是译文 $\mathbb{Z}_q^n$ 这是译文 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{Z}_q^n$, u_i 这是译文 $\mathbb{Z}_q$, 这是译文” $e_i \in \mathbb{Z}$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 αq 这是译文 $\alpha = o(1)$.

这是译文 LWE 这是译文 [? ? ?] 这是译文 [? ? ?] 这是译文 [?], 这是译文 [? ? ? ?], 这是译文 (这是译文., [? ? ?]), 这是译文 [? ? ?] (这是译文 [?]), 这是译文 [?].

Adeline Langlois

Laboratoire LIP, ENS de Lyon

Chris Peikert

School of Computer Science, Georgia Institute of Technology;

Oded Regev

Courant Institute,

New York University

Damien Stehlé

Laboratoire LIP, ENS de Lyon

.

Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

这是译文 SIS 这是译文 LWE 这是译文 LWE [?] 这是译文 SIS 这是译文 这是译文 这是译文 LWE, 这是译文 (这是译文) 这是译文 这是译文 这是译文 这是译文 LWE. 这是译文 [?] (这是译文 [?]). 这是译文 LWE 这是译文 这是译文 LWE 这是译文 [?], 这是译文 (这是译文) 这是译文 LWE 这是译文 2 (这是译文), 这是译文 [?] 这是译文 LWE 这是译文 LWE 这是译文.

这是译文 LWE 这是译文 这是译文 这是译文 LWE 这是译文.

4

Main result. 这是译文 LWE 这是译文 LWE 这是译文.

Theorem 1.1 (这是译文) 这是译文 n -这是译文 LWE 这是译文 $\text{poly}(n)$ 这是译文 $\sqrt{n}$. 这是译文 LWE 这是译文.

Techniques. 这是译文.

这是译文 LWE 这是译文 q 这是译文 n 这是译文 LWE 这是译文 (这是译文) 这是译文 $p = \text{poly}(n)$ 这是译文 $n \log_2 q$. 这是译文 1.1 这是译文 [?], 这是译文 $q = 2^n$ 这是译文 n -这是译文 GapSVP. 这是译文 n 这是译文 $n \log_2 q$ 这是译文 (这是译文).

这是译文 $\mathbb{Z}_q$ 这是译文 $\mathbb{Z}_p$ 这是译文 $a \in \{0, \dots, q-1\}$ 这是译文 $\lfloor pa/q \rfloor \in \{0, \dots, p-1\}$. 这是译文 LWE, 这是译文 (这是译文 4). 这是译文 LWE 这是译文 s , 这是译文 s 这是译文 (这是译文 3) 这是译文 LWE (这是译文 n) 这是译文 $\mathbb{Z}_q^n$ 这是译文 LWE (这是译文 $n \log_2 q$) 这是译文 $\{0, 1\}$. 这是译文 (这是译文 3.3) 这是译文-LWE” 这是译文 LWE 这是译文 (这是译文 3.2).

这是译文 [???]. 这是译文 LWE 这是译文.

这是译文 LWE 这是译文 $\{0, 1\}$ 这是译文. [?] 这是译文 LWE 这是译文 $\{0, 1\}$ -LWE 这是译文 [?] (这是译文), 这是译文 $\{0, 1\}$ -LWE 这是译文, LWE 这是译文 $\{0, 1\}$ -LWE 这是译文.

这是译文 [?] 这是译文 LWE 这是译文 z 这是译文 [?] 这是译文 (这是译文) 这是译文 [?] 这是译文.

Broader perspective. 这是译文 1.1, 这是译文 LWE. 这是译文 4 这是译文 LWE 这是译文 n 这是译文 p 这是译文 LWE 这是译文 n/k 这是译文 p^k (这是译文 4.4). 这是译文 n -这是译文 LWE 这是译文 q 这是译文 $n \log_2 q$. 这是译文 n 这是译文 q 这是译文 $n \log_2 q$ 这是译文 LWE.

这是译文 (这是译文 $n \log_2 q$ 这是译文), 这是译文 n -这是译文 LWE 这是译文 2^n 这是译文 n^2 -这是译文 LWE 这是译文, n -这是译文 LWE 这是译文 2^n , 这是译文 [?] 这是译文 n -这是译文 n^2 -这是译文 $\exp(\tilde{O}(n^2))$ 这是译文 [?] (这是译文 1.1) 这是译文 [?].

这是译文 1-这是译文 LWE 这是译文 2^n 这是译文 n -这是译文 LWE 这是译文 1-这是译文 LWE 这是译文 [?]. 这是译文 [?] 这是译文 [?], 这是译文 [?]. 这是译文 1-这是译文-LWE 这是译文 [?] (这是译文 1, 这是译文 $\mathbb{Z}$). 这是译文 [?], 这是译文-LWE, 这是译文 (这是译文). 这是译文-SIS 这是译文 [??] 这是译文 LWE-这是译文-SIS 这是译文. (这是译文 1, 这是译文.)

这是译文 (这是译文) LWE 这是译文 4.3. 这是译文 (这是译文, $[\text{? ? ? ?}]$) 这是译文 这是译文, 这是译文.

Open questions. 这是译文 1.1 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 SIS . 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 SIS 这是译文 1.1 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 GapSVP (这是译文 BDD 这是译文 $\text{uSVP} [\text{?}]$), 这是译文 SIVP , 这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 SIS 这是译文- LWE , 这是译文 GapSVP 这是译文.

这是译文 $[\text{?}]$ 这是译文 1.1. 这是译文 n -这是译文 LWE 这是译文 n -这是译文 (这是译文 $\sqrt{n}$ -这是译文)? 这是译文 $[\text{?}]$.

这是译文 (这是译文) 这是译文 LWE 这是译文 $2^{O(\sqrt{n})}$. 这是译文 1.1, 这是译文 $2^{O(\sqrt{n})}$ -这是译文 这是译文这是译文 $[\text{?}]$. 这是译文 $2^{O(\sqrt{n})}$ -这是译文 $[\text{?}]$ (这是译文 $[\text{?}]$).

2 这是译文

这是译文 $\mathbf{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 这是译文 1. 这是译文 $\mathbf{T}_q$ 这是译文 q , 这是译文 $\{0, 1/q, \dots, (q-1)/q\}$.

这是译文 P, Q 这是译文 $\sum |P(i) - Q(i)|/2$ 这是译文 i 这是译文 (这是译文, $[\text{?}]$, Eq. (2.3)) 这是译文).

Claim 2.1 这是译文 P 这是译文 Q 这是译文 $P(i) \geq (1 - \epsilon)Q(i)$ 这是译文 i , 这是译文 P 这是译文 Q 这是译文 ϵ .

这是译文 $[\text{?}]$.

Lemma 2.2 这是译文 $k, n, q \geq 1$ 这是译文 $\epsilon > 0$ 这是译文 $n \geq k \log_2 q + 2 \log_2(1/\epsilon)$. 这是译文 $\mathbf{H} \leftarrow \mathbf{T}_q^{k \times n}$, $\mathbf{z} \leftarrow \{0, 1\}^n$, $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{T}_q^k$, 这是译文 $(\mathbf{H}, \mathbf{H}\mathbf{z})$ 这是译文 $(\mathbf{H}, \mathbf{u})$ 这是译文 ϵ .

这是译文 这是译文 P 这是译文 P_0 这是译文 P_1 , 这是译文 这是译文这是译文 A 这是译文 P 这是译文

$$\text{Adv}[A] = |\Pr[A(P_0)] - \Pr[A(P_1)]|.$$

这是译文 P 这是译文 Q 这是译文 (这是译文) 这是译文 A^B 这是译文 P 这是译文 B 这是译文 Q . 这是译文 (这是译文 2.15) 这是译文.

2.1 这是译文

这是译文 n -这是译文 (这是译文) 这是译文 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 这是译文 n 这是译文 这是译文这是译文 $\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\Lambda = \boxtimes(\mathbf{B}) = \left\{ \sum_{i \in [n]} z_i \mathbf{b}_i : \mathbf{z} \in \mathbb{Z}^n \right\}.$$

这是译文 这是译文这是译文 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 这是译文 $\Lambda^* = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \langle \Lambda, \mathbf{x} \rangle \subseteq \mathbb{Z}\}$.

这是译文 这是译文 (这是译文 这是译文) $\lambda_1(\Lambda)$ 这是译文 Λ 这是译文, $\lambda_1(\Lambda) = \min_{\mathbf{x} \in \Lambda \setminus \{0\}} \|\mathbf{x}\|$.
这是译文 $\gamma = \gamma(n) \geq 1$, 这是译文 GapSVP_γ 这是译文 $\mathbf{B}$ 这是译文 n -这是译文 $\Lambda = \boxtimes(\mathbf{B})$ 这是译文
 d , 这是译文 $\lambda_1(\boxtimes(\mathbf{B})) \leq d$ 这是译文 $\lambda_1(\boxtimes(\mathbf{B})) \leq \gamma d$. 这是译文 $[\cdot, \cdot]$ 这是译文 GapSVP_γ

2.2 这是译文

这是译文 $r > 0$, 这是译文 n -这是译文 $\rho_r : \mathbb{R}^n \rightarrow (0, 1]$ 这是译文

$$\rho_r(\mathbf{x}) := \exp(-\pi \|\mathbf{x}\|^2 / r^2).$$

这是译文, $\rho_r(A) = \sum_{\mathbf{x} \in A} \rho_r(\mathbf{x}) \in [0, +\infty]$ 这是译文 $A \subseteq \mathbb{R}^n$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 D_r 这
是译文 ρ_r . 这是译文 $\mathbf{B}$, 这是译文 $D_{\mathbf{B}}$ 这是译文 $\mathbf{B}\mathbf{x}$ 这是译文 $\mathbf{x}$ 这是译文 D_1 . 这是译文 $\mathbf{B}$ 这是译
文

$$\exp(-\pi \mathbf{x}^T (\mathbf{B}\mathbf{B}^T)^{-1} \mathbf{x}).$$

这是译文 $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2$, 这是译文 $D_{\mathbf{B}_1}$ 这是译文 $D_{\mathbf{B}_2}$ 这是译文 $D_{\mathbf{C}}$ 这是译文 $\mathbf{C} = (\mathbf{B}_1 \mathbf{B}_1^T + \mathbf{B}_2 \mathbf{B}_2^T)^{1/2}$.

这是译文 n -这是译文 Λ 这是译文 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, 这是译文 这是译文 $D_{\Lambda+\mathbf{u},r}$ 这是译文 $\Lambda + \mathbf{u}$ 这是译
文 ρ_r . 这是译文 (这是译文) 这是译文 ([?, Theorem 4.1]; 这是译文 [?]). 这是译文 ??, 这是译文 [?
]. 这是译文 (这是译文) 这是译文.

Lemma 2.3 这是译文 $\mathbf{B}$ 这是译文 n -这是译文 $\Lambda = \boxtimes(\mathbf{B})$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, 这是译文 $r \geq \|\tilde{\mathbf{B}}\| \cdot \sqrt{\ln(2n+4)/\pi}$,
这是译文 $D_{\Lambda+\mathbf{c},r}$.

这是译文, $\tilde{\mathbf{B}}$ 这是译文 $\mathbf{B}$, 这是译文 $\|\tilde{\mathbf{B}}\|$ 这是译文 这是译文 这是译文 [?].

Lemma 2.5 ([?, Lemma 3.1]) 这是译文 $\varepsilon > 0$ 这是译文 n -这是译文 Λ 这是译文 $\mathbf{B}$,

$$\eta_\varepsilon(\Lambda) \leq \|\tilde{\mathbf{B}}\| \sqrt{\ln(2n(1+1/\varepsilon))/\pi}.$$

这是译文.

Lemma 2.6 ([?, Lemma 4.1]) 这是译文 n -这是译文 Λ , $\varepsilon > 0$, $r \geq \eta_\varepsilon(\Lambda)$, 这是译文 $\mathbf{x} \bmod \Lambda$ 这是
译文 $\mathbf{x} \leftarrow D_r$ 这是译文 $\varepsilon/2$ 这是译文 Λ .

Lemma 2.7 ([?, Claim 3.8]) 这是译文 n -这是译文 Λ , $\varepsilon > 0$, $r \geq \eta_\varepsilon(\Lambda)$, 这是译文 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, 这是译
文 $\rho_r(\Lambda + \mathbf{c}) \in [\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}, 1] \cdot \rho_r(\Lambda)$.

Lemma 2.8 ([?, Claim 3.9]) 这是译文 Λ 这是译文 n -这是译文 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 这是译文 $r, s > 0$ 这是译
文 $t = \sqrt{r^2 + s^2}$. 这是译文 $rs/t = 1/\sqrt{1/r^2 + 1/s^2} \geq \eta_\varepsilon(\Lambda)$ 这是译文 $\varepsilon < 1/2$. 这是译文 Y 这是译
文 $\mathbb{R}^n$ 这是译文 $D_{\Lambda+\mathbf{u},r}$ 这是译文 D_s . 这是译文 Y 这是译文 D_t 这是译文 4ε .

Lemma 2.9 ([?, Corollary 3.10]) 这是译文 Λ 这是译文 n -这是译文 $\mathbf{u}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ 这是译文 $r, \alpha > 0$. 这是译文 $(1/r^2 + (\|\mathbf{z}\|/\alpha)^2)^{-1/2} \geq \eta_\epsilon(\Lambda)$ 这是译文 $\epsilon < 1/2$. 这是译文 $\langle \mathbf{z}, \mathbf{v} \rangle + e$ 这是译文 $\mathbf{v} \leftarrow D_{\Lambda+\mathbf{u},r}$ 这是译文 $e \leftarrow D_\alpha$, 这是译文 4ϵ 这是译文 D_β 这是译文 $\beta = \sqrt{(r\|\mathbf{z}\|)^2 + \alpha^2}$.

Lemma 2.10 (Special case of [?, Theorem 3.1]) 这是译文 Λ 这是译文 $r, s > 0$ 这是译文 $s \geq \eta_\epsilon(\Lambda)$ 这是译文 $\epsilon \leq 1/2$. 这是译文 $\mathbf{x}$ 这是译文 D_r 这是译文 $\mathbf{y}$ 这是译文 $D_{\Lambda-\mathbf{x},s}$ 这是译文 $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 这是译文 8ϵ 这是译文 $D_{\Lambda,(r^2+s^2)^{1/2}}$.

2.3 这是译文

这是译文 $n, q \geq 1$, 这是译文 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n$, 这是译文 ϕ 这是译文 $\mathbb{R}$, 这是译文 $A_{q,s,\phi}$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}$ 这是译文 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_q^n$ 这是译文 e 这是译文 ϕ , 这是译文 $(\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e) \in \mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}$.

这是译文 $A_{q,s,\phi}$ 这是译文 $\mathbf{s} \bmod q$, 这是译文 $\mathbf{s} \in \{0, \dots, q-1\}^n$. 这是译文 $\mathcal{D}$, 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\phi}(\mathcal{D})$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\phi}(U(\{0, \dots, q-1\}^n))$, 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\phi}$ 这是译文 (这是译文). 这是译文 $\alpha > 0$, 这是译文 $\phi = D_\alpha$, 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\alpha}(\mathcal{D})$. 这是译文 $\mathcal{D}$ 这是译文 $\{0, 1\}^n$ 这是译文 $\text{binLWE}_{n,q,\phi}$ (这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q,\phi}$ 这是译文 m 这是译文). 这是译文 LWE 这是译文 (这是译文) 这是译文 LWE , 这是译文 [?] 这是译文 q . 这是译文 q , 这是译文 2.13 这是译文.

Lemma 2.12 这是译文 $q \geq 25, n, m \geq 1, \alpha > 0, \epsilon < 1/2$ 这是译文 $s \geq \sqrt{\ln(2n(1+1/\epsilon)/\pi)}/q$, 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,m',q,\alpha}(\mathcal{D})$ 这是译文 $m' = m - (16n + 4 \ln \ln q)$ 这是译文 $\mathcal{D} = D_{\mathbb{Z}^n, q(\alpha^2+s^2)^{1/2}}$, 这是译文 ζ 这是译文 $(\zeta - 8\epsilon)/4$. 这是译文 $\alpha \geq \sqrt{\ln(2n(1+1/\epsilon)/\pi)}/q$, 这是译文 $s = \alpha$, 这是译文 $\mathcal{D} = D_{\mathbb{Z}^n, \sqrt{2}q\alpha}$.

证明. 这是译文 $16n + 4 \ln \ln q$ 这是译文 $(\mathbf{a}, b)$. 这是译文 2.13, 这是译文 $1 - 2e^{-1} \geq 1/4$, 这是译文 $A_0 \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ 这是译文 $\mathbf{a}$ 这是译文 (这是译文 q) 这是译文 $A_0^{-1} \in \mathbb{Z}_q^{n \times n}$ 这是译文 q . 这是译文 $\mathbf{b}_0 \in \mathbb{T}^n$ 这是译文 b 这是译文 $\mathbf{b}'_0 \in \mathbb{T}_q^n$ 这是译文 $\mathbf{b}_0 + \mathbf{x}$ 这是译文 $\mathbf{x}$ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^n - \mathbf{b}_0, s}$. (这是译文 $q^{-1}\mathbb{Z}^n - \mathbf{b}_0$ 这是译文 $\mathbf{b}_0$ 这是译文 $\mathbb{Z}^n \subseteq q^{-1}\mathbb{Z}^n$.) 这是译文 m' 这是译文 $(\mathbf{a}, b) \in \mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}$ 这是译文

$$(\mathbf{a}' = A_0^{-1}\mathbf{a}, b' = b - \langle A_0^{-1} \cdot q\mathbf{a}, \mathbf{b}'_0 \rangle) \in \mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}.$$

这是译文 LWE 这是译文 m' 这是译文.

这是译文 A_0 这是译文 $\mathbf{a}$ 这是译文 LWE 这是译文 A_0 . 这是译文 $(\mathbf{a}, b)$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}$ 这是译文 $(\mathbf{a}', b')$. 这是译文 A_{q,s,D_α} 这是译文 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n$. 这是译文 $s \geq \eta_\epsilon(q^{-1}\mathbb{Z})$ 这是译文 2.5, 这是译文 2.10 这是译文 $\mathbf{b}'_0 = q^{-1}A_0^T\mathbf{s} + \mathbf{e}_0$ 这是译文 $\mathbf{e}_0$ 这是译文 8ϵ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^n, (\alpha^2+s^2)^{1/2}}$. 这是译文 $(\mathbf{a}', b')$ 这是译文

$$b' = b - \langle A_0^{-1} \cdot q\mathbf{a}, \mathbf{b}'_0 \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e - \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle - \langle A_0^{-1}q\mathbf{a}, \mathbf{e}_0 \rangle = \langle -q\mathbf{e}_0, \mathbf{a}' \rangle + e,$$

这是译文 e 这是译文 D_α . 这是译文 $A_{q,-qe_0,D_\alpha}$, 这是译文.

Claim 2.13 这是译文 $q \geq 25, n \geq 1$, 这是译文 $a_1, a_2, \dots$ 这是译文 $\mathbb{Z}_q^n$, 这是译文 $e^{-t_1 n/16} + e^{-t_2/4}$, 这是译文 n 这是译文 $n \times n$ 这是译文 a , 这是译文 a , 这是译文 $n - k$ 这是译文 Ua , 这是译文 g , 这是译文 q , 这是译文 a 这是译文 (这是译文) 这是译文 V 这是译文 k 这是译文 $n - k$ 这是译文 VUa 这是译文 $(g, 0, \dots, 0)$, 这是译文 U 这是译文 VU , 这是译文 k .

证明. 这是译文 k 这是译文 0 , 这是译文 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times k}$ 这是译文 $U \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 这是译文 $k \times k$ 这是译文 q ; 这是译文 $(n - k) \times k$ 这是译文 a , 这是译文 a , 这是译文 $n - k$ 这是译文 Ua , 这是译文 g , 这是译文 q , 这是译文 a 这是译文 (这是译文) 这是译文 V 这是译文 k 这是译文 $n - k$ 这是译文 VUa 这是译文 $(g, 0, \dots, 0)$, 这是译文 U 这是译文 VU , 这是译文 k .

这是译文 $k = n$. 这是译文 $k < n - 1$ 这是译文 $k = n - 1$, 这是译文 q 这是译文 q 这是译文

$$\prod_{p|q, p \text{ prime}} (1 - p^{-2}) \geq \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-2}) = \zeta(2)^{-1} \approx 0.61,$$

这是译文 ζ 这是译文 q 这是译文 q 这是译文 $\varphi(q)/q$, 这是译文 φ 这是译文 $[?, \text{Theorem 8.8.7}]$, 这是译文 $(e^\gamma \ln \ln q + 3/(\ln \ln q))^{-1}$ 这是译文 γ 这是译文 $q \geq 25$ 这是译文 $(4 \ln \ln q)^{-1}$.

这是译文 (这是译文) 这是译文 Ua 这是译文 $\mathbb{Z}_q^n$ 这是译文 U 这是译文 $k < n - 1$ 这是译文 $t_1 n$ 这是译文 $e^{-t_1 n/16}$. 这是译文 $k = n - 1$, 这是译文 $t_2 \ln \ln q$ 这是译文 $k = n - 1$ 这是译文 $e^{-t_2/4}$.

Unknown (Bounded) Noise Rate. 这是译文 LWE 这是译文 $\beta \leq \alpha$ (这是译文 α), 这是译文 β 这是译文 s . 这是译文.

Lemma 2.15 这是译文 A 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\epsilon > 0$. 这是译文 B 这是译文 $\text{LWE}_{n,m',q,\leq \alpha}$ 这是译文 A 这是译文 $1/3$, 这是译文 m' 这是译文 $\text{poly}(m, 1/\epsilon, n, \log q)$.

这是译文 (这是译文., $[?, \text{Lemma 3.7}]$ 这是译文 LWE). 这是译文 A' 这是译文 A' 这是译文.

Relation to Lattice Problems. 这是译文 $[?]$ 这是译文 $[?]$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 GapSVP 这是译文 这是译文 LWE . (这是译文 $[?]$ 这是译文 SIVP .) 这是译文 q 这是译文 n . 这是译文 $[?, \text{Theorem 3.1}]$ 这是译文 $[?, \text{Theorem 3.1}]$.

Theorem 2.16 这是译文 $n, q \geq 1$ 这是译文 $\alpha \in (0, 1)$ 这是译文 $\alpha q \geq 2\sqrt{n}$. 这是译文 n -这是译文 $\text{GapSVP}_{\tilde{O}(n/\alpha)}$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\alpha'}$ 这是译文 $q \geq 2^{n/2}$ 这是译文.

这是译文 这是译文 这是译文 LWE , 这是译文 (这是译文., $[???]$). 这是译文 $[?]$, 这是译文 q 这是译文 2 , 这是译文 (这是译文) LWE 这是译文 q , 这是译文 $[?]$, 这是译文 q , 这是译文 (这是译文 4.3).

Theorem 2.17 (Special case of $[?, \text{Theorem 3.1}]$) 这是译文 q 这是译文 2 , 这是译文 α 这是译文 $1/q < \alpha < 1/\omega(\sqrt{\log n})$. 这是译文 $\text{LWE}_{n,q,\alpha}$ 这是译文 (这是译文) $\text{LWE}_{n,q,\alpha'}$ 这是译文 $\alpha' = \alpha \cdot \omega(\log n)$.

3 这是译文

这是译文.

Theorem 3.1 这是译文 $k, q \geq 1$, 这是译文 $m \geq n \geq 1$ 这是译文 $\epsilon \in (0, 1/2)$, $\alpha, \delta > 0$, 这是译文 $n \geq (k+1)\log_2 q + 2\log_2(1/\delta)$, $\alpha \geq \sqrt{\ln(2n(1+1/\epsilon))/\pi}/q$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{k,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q,\leq\sqrt{10n\alpha}}$, 这是译文 ζ , 这是译文

$$(\zeta - \delta)/(3m) - 41\epsilon/2 - \sum_{p|q, p \text{ prime}} p^{-k-1}. \quad (3.1)$$

这是译文 3.1 这是译文 4.2 (这是译文 $\{0, 1\}^n$ 这是译文 $(\sqrt{n}, 0)$ 这是译文), 这是译文 binLWE 这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q',\beta}$ 这是译文 $q' \geq 1$ 这是译文 $\xi > 0$ 这是译文

$$\beta := \left(10n\alpha^2 + \frac{4n}{\pi q'^2} \ln(2n(1+1/\xi)) \right)^{1/2},$$

这是译文 (3.1) 这是译文 $14\zeta m$. 这是译文 LWE 这是译文 $k = \sqrt{n}$ 这是译文 $q = 2^{k/2}$ (这是译文 k 这是译文) 这是译文 $\sqrt{n}$ -这是译文 (这是译文 2.16 这是译文 2.17), 这是译文 1.1. 这是译文 q' 这是译文 $\sqrt{n}$.

这是译文 q 这是译文 (3.1) 这是译文 1.1 这是译文 q 这是译文 2, 这是译文 $2^{-k-1} = 2^{-\sqrt{n}-1}$, 这是译文 (这是译文 4.3) 这是译文 3.1 这是译文 q 这是译文. (这是译文 2.15 这是译文 LWE 这是译文 4.3 这是译文.) 这是译文 $q^{-\sqrt{n}-1}$ 这是译文 2^{-n} .

这是译文 3.1, 这是译文 LWE 这是译文 3.2, 这是译文 extLWE , 这是译文 LWE 这是译文 3.3, 这是译文 extLWE 这是译文 LWE 这是译文 $\{0, 1\}$ 这是译文 (这是译文 1).

证明. 这是译文 $m \geq n$, 这是译文 3.3 这是译文 $\text{LWE}_{k,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{LWE}_{k+1,n,q,\alpha}$, 这是译文 2^{-k+1} . 这是译文 3.7 这是译文 $Z = \{0, 1\}^n$, 这是译文 $\xi = 2$ 这是译文 3.6, 这是译文 $\text{extLWE}_{k+1,n,q,\sqrt{5\alpha},\{0,1\}^n}$ 这是译文 $33\epsilon/2$. 这是译文 3.8 这是译文 $\text{extLWE}_{k+1,n,q,\sqrt{5\alpha},\{0,1\}^n}^m$, 这是译文 m 这是译文 3.9 这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q,\leq\sqrt{10n\alpha}}$: 这是译文 $\text{LWE}_{k+1,m,q,\sqrt{5n\alpha}}$, 这是译文 $4m\epsilon + \delta$. 这是译文 $\text{LWE}_{k,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{LWE}_{k+1,m,q,\sqrt{5n\alpha}}$ (这是译文), 这是译文.

3.1 这是译文

这是译文 3.3 这是译文.

Lemma 3.3 这是译文 $n \geq 2, m, q \geq 1$, 这是译文 ϕ , 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{n-1,m,q,\phi}$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\phi}$ 这是译文 $\sum_p p^{-n}$, 这是译文 q .

Fig. 1. 这是译文 3.1

$$\sum_{k \geq 2} k^{-n} \leq 2^{-n} + \int_2^\infty t^{-n} dt \leq 2^{-n+2},$$

证明. 这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 $\{0, \dots, q-1\}^n$. 这是译文 r 这是译文 $\mathbf{a}'$. 这是译文 q , 这是译文

$$\sum_{p \text{ prime, } p|q} p^{-n}.$$

这是译文 $\mathbf{U} \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 这是译文 q 这是译文 $\mathbf{a}'$. 这是译文 $n \times n$ 这是译文 $\mathbf{R}$ 这是译文 $\mathbf{Ra}' = (r, 0, \dots, 0)^T$. 这是译文 $\mathbf{R}^{-1} \cdot \text{diag}(r, 1, \dots, 1)$ 这是译文 $s_0 \in \{0, \dots, q-1\}$. 这是译文 $(\mathbf{a}'/q, s_0/q)$. 这是译文 $(\mathbf{a}, b)$ 这是译文 $d \in \mathbb{T}_q$, 这是译文 $(\mathbf{U}(d|\mathbf{a}), b + (s_0 \cdot d))$ 这是译文 (这是译文 b 这是译文 $\mathbb{T}_q$), 这是译文 2^{-n+1} ; 这是译文 $A_{q,s,\phi}$, 这是译文 $A_{q,s',\{0\}}$ 这是译文 $A_{q,s',\phi}$, 这是译文 2^{-n+1} , 这是译文 $\mathbf{s}' = (\mathbf{U}^{-1})^T(s_0|\mathbf{s}) \bmod q$. 这是译文 $\mathbf{U}$, 这是译文 q , 这是译文 $\mathbb{Z}_q^n$, 这是译文 $\mathbf{s}'$ 这是译文 $\{0, \dots, q-1\}^n$

这是译文 extLWE. (这是译文 [?], 这是译文.)

这是译文 $t = 1$, 这是译文 t . 这是译文 χ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^m, \alpha}$ 这是译文 $\alpha > 0$, 这是译文 χ 这是译文 α . 这是译文 LWE 这是译文 extLWE 这是译文 $Z = \{0^m\}$. 这是译文 $\mathcal{Z}$. 这是译文 $\mathbf{U}'$ 这是译文 $\mathbf{z}$. 这是译文 $\{\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^m : \langle \mathbf{b}, \mathbf{z} \rangle = 0\}$. 这是译文.

Claim 3.6 这是译文 $\mathcal{Z} = \{0, 1\}^m$ 这是译文 2.

证明. 这是译文 $\mathbf{z} \in \mathcal{Z}$ 这是译文 $k \geq 1$ 这是译文 1 这是译文 $m - k$ 这是译文 0. 这是译文 $\mathbf{U}$ 这是译文 1 这是译文 $(-1, \dots, -1, 0, \dots, 0)$ 这是译文 -1 这是译文 $k - 1$ 这是译文 $\mathbf{z}$. 这是译文 $\mathbf{U}$ 这是译文 1 这是译文 1.

Lemma 3.7 这是译文 $\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{Z}^m$ 这是译文 $\xi > 0$. 这是译文 $n, q \geq 1, \varepsilon \in (0, 1/2)$, 这是译文 $\alpha, r \geq (\ln(2m(1+1/\varepsilon)))/\pi)^{1/2}/q$, 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,(\alpha^2\xi^2+r^2)^{1/2},\mathcal{Z}}$ 这是译文 $33\varepsilon/2$.

证明. 这是译文 $\mathbf{z} \in \mathcal{Z}$. 这是译文 $\mathbf{U} \in \mathbb{Z}^{m \times m}$ 这是译文 $\mathbf{z}$ 这是译文 $??$, 这是译文 $\mathbf{U}' \in \mathbb{Z}^{m \times (m-1)}$ 这是译文 $\mathbf{U}$. 这是译文 m 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \in \mathbb{T}_q^{n \times m} \times (\mathbb{T}_q \times \mathbb{T}^{m-1})$. 这是译文 $\mathbf{f}$ 这是译文 m -这是译文 $D_{\alpha(\xi^2\mathbf{I}-\mathbf{U}'\mathbf{U}'^T)^{1/2}}$, 这是译文 $\xi^2\mathbf{I} - \mathbf{U}'\mathbf{U}'^T$ 这是译文 $\mathbf{U}$. 这是译文

$$(\mathbf{A}' = \mathbf{A}\mathbf{U}^T, \mathbf{b}' + \mathbf{c}, \langle \mathbf{z}, \mathbf{f} + \mathbf{c} \rangle) \in \mathbb{T}_q^{n \times m} \times \mathbb{T}_q^m \times \frac{1}{q}\mathbb{Z}, \quad (3.2)$$

这是译文 $\mathbf{b}' = \mathbf{U}\mathbf{b} + \mathbf{f}$, 这是译文 $\mathbf{c}$ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^m - \mathbf{b}', r}$ (这是译文 2.3).

这是译文., $\mathbf{A}$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^{n \times m}$ 这是译文 $\mathbf{b} = \mathbf{A}^T\mathbf{s} + \mathbf{e} \in \mathbb{T}^m$ 这是译文 $\mathbf{s} \in \{0, \dots, q-1\}^n$ 这是译文 $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^m$ 这是译文 0, 这是译文 $m-1$ 这是译文 D_α . 这是译文 $\mathbf{U}$ 这是译文, $\mathbf{A}' = \mathbf{A}\mathbf{U}^T$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^{n \times m}$ 这是译文 $\mathbf{A}'$ 这是译文 (3.2). 这是译文,

$$\mathbf{b}' = \mathbf{U}\mathbf{b} + \mathbf{f} = \mathbf{A}'^T\mathbf{s} + \mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f}.$$

这是译文 $\mathbf{U}\mathbf{e}$ 这是译文 $D_{\alpha\mathbf{U}'}$, 这是译文 $\mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f}$ 这是译文 这是译文 这是译文 $D_{\alpha\xi}$. 这是译文 $\mathbf{A}'^T\mathbf{s} \in \mathbb{T}_q^m$, 这是译文 $q^{-1}\mathbb{Z}^m - \mathbf{b}'$ 这是译文 $q^{-1}\mathbb{Z}^m - (\mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f})$, 这是译文 $\mathbf{c}$ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^m - (\mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f}), r}$. 这是译文 2.10 这是译文 $r \geq \eta_\varepsilon(q^{-1}\mathbb{Z}^m)$ 这是译文 2.5, 这是译文 $\mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{c}$ 这是译文 8ε 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^m, (\alpha^2\xi^2+r^2)^{1/2}}$. 这是译文 (3.2) 这是译文 $\mathbf{U}$ 这是译文 $\mathbf{e}$ 这是译文,

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{f} + \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{z}, \mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f} + \mathbf{c} \rangle,$$

这是译文 $\mathbf{z}$, 这是译文.

这是译文 $\mathbf{A}$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^{n \times m}$ 这是译文 $\mathbf{b}$ 这是译文 $\mathbb{T}_q \times \mathbb{T}^{m-1}$. 这是译文 2.6, 这是译文 $\alpha \geq \eta_{\varepsilon/m}(q^{-1}\mathbb{Z})$ (这是译文 2.5), 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 这是译文 $\varepsilon/2$ 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{e}' + \mathbf{e})$ 这是译文 $\mathbf{e}'$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^m$, 这是译文 $\mathbf{e}$ 这是译文 $m-1$ 这是译文 D_α . 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{e}' + \mathbf{e})$. 这是译文 (3.2) 这是译文 $\mathbb{T}_q^{n \times m}$ 这是译文 $\mathbf{b}' = \mathbf{U}\mathbf{e}' + \mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f}$ 这是译文 $\mathbf{U}\mathbf{e}' \in \mathbb{T}_q^m$, 这是译文 $q^{-1}\mathbb{Z}^m - \mathbf{b}'$ 这是译文 $q^{-1}\mathbb{Z}^m - (\mathbf{U}\mathbf{e} + \mathbf{f})$, 这是译文 $\mathbf{c}$ 这是译文 $\mathbf{e}'$. 这是译文 (3.2) 这是译文 $\mathbf{e}'$ 这是译文 $\mathbf{U}\mathbf{e}'$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^m$ (这是译文 $\mathbf{U}$ 这是译文), 这是译文.

Lemma 3.8 这是译文 n, m, q, χ, Z 这是译文 ?? 这是译文 χ 这是译文 $t \geq 1$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,\chi,Z}$ 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,\chi,Z}^t$ 这是译文 t .

这是译文 $\mathbf{s}$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbf{s}$.

12 证明. 这是译文 A 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,\chi,Z}^t$ 这是译文 $\mathbf{z}$ 这是译文 A 这是译文 (这是译文) 这是译文 H_t 这是译文

$$(\mathbf{A}, \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_i, \mathbf{u}_{i+1}, \dots, \mathbf{u}_t\}, \mathbf{z}, \{\langle \mathbf{z}, \mathbf{e}_i \rangle\}_{i \in [t]}),$$

这是译文 $\mathbf{u}_{i+1}, \dots, \mathbf{u}_t$ 这是译文 $\mathbb{T}_q^m$. 这是译文 $\text{Adv}[A] = |\Pr[A(H_0)] - \Pr[A(H_t)]|$.

这是译文 B 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,\chi,Z}$: 这是译文, B 这是译文 A 这是译文 $\mathbf{z}$ 这是译文 $\mathbf{z}$. 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{d}, \mathbf{z}, y)$ 这是译文 $\text{extLWE}_{n,m,q,\chi,Z}$ 这是译文 B 这是译文 $i^* \leftarrow [t]$, 这是译文 $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{i^*-1} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{i^*-1}, \mathbf{e}_{i^*+1}, \dots, \mathbf{e}_t \leftarrow \chi^m$, $\mathbf{u}_{i^*+1}, \dots, \mathbf{u}_t \leftarrow \mathbb{T}_q^m$. 这是译文 $\mathbf{b}_i = \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{s}_i + \mathbf{e}_i \pmod{1}$, 这是译文 A :

$$(\mathbf{A}, \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{i^*-1}, \mathbf{d}, \mathbf{u}_{i^*+1}, \dots, \mathbf{u}_t\}, \mathbf{z}, \{\langle \mathbf{z}, \mathbf{e}_1 \rangle, \dots, \langle \mathbf{z}, \mathbf{e}_{i^*-1} \rangle, y, \langle \mathbf{z}, \mathbf{e}_{i^*+1} \rangle, \dots, \langle \mathbf{z}, \mathbf{e}_t \rangle\}).$$

这是译文, B 这是译文 A 这是译文.

这是译文 B 这是译文 $P_0 = (\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{z}, \mathbf{z}^T \cdot \mathbf{e})$ 这是译文 $\mathbf{b} = \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod{1}$, 这是译文 B 这是译文 A 这是译文 H_{i^*} . 这是译文 B 这是译文 $P_1 = (\mathbf{A}, \mathbf{u}, \mathbf{z}, \mathbf{z}^T \cdot \mathbf{e})$ 这是译文 $\mathbf{u} \leftarrow \mathbb{T}_q^m$, 这是译文 B 这是译文 A 这是译文 H_{i^*-1} .

这是译文 i^* 这是译文 $[t]$, 这是译文

$$\begin{aligned} t \text{Adv}[B] &= t |\Pr[B(P_0)] - \Pr[B(P_1)]| \\ &= \left| \sum_{i^* \in [t]} \Pr[A(H_{i^*})] - \sum_{i^* \in [t]} \Pr[A(H_{i^*-1})] \right| \\ &= |\Pr[A(H_t)] - \Pr[A(H_0)]| \\ &= \text{Adv}[A], \end{aligned}$$

这是译文.

3.3 这是译文

Lemma 3.9 这是译文 $k, n, m, q \in \mathbb{N}, \epsilon \in (0, 1/2)$, 这是译文 $\delta, \alpha, \beta, \gamma > 0$ 这是译文 $n \geq k \log_2 q + 2 \log_2(1/\delta)$, $\beta \geq \sqrt{2 \ln(2n(1 + 1/\epsilon))}/\pi/q$, $\alpha = \sqrt{2n}\beta$, $\gamma = \sqrt{n}\beta$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q,\leq \alpha}$ 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0,1\}^n}^m$, $\text{LWE}_{k,m,q,\gamma}$, 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0^n\}}^m$, 这是译文 B_1, B_2 , 这

是译文 B_3 这是译文 (这是译文) 这是译文 A , 这是译文

$$\text{Adv}[A] \leq \text{Adv}[B_1] + \text{Adv}[B_2] + \text{Adv}[B_3] + 4m\epsilon + \delta.$$

这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0,1\}^n}^m$ 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0^n\}}^m$, 这是译文 $\text{binLWE}_{n,m,q,\leq\alpha}$
 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0,1\}^n}^m$ 这是译文 $\text{LWE}_{k,m,q,\gamma}$.
 这是译文 $k \log_2 q + 2 \log_2(1/\delta)$, 这是译文 binLWE .

证明. 这是译文 $k, n, m, q, \epsilon, \alpha, \beta, \gamma$ 这是译文 $\mathbf{z} \leftarrow \{0, 1\}^n$ 这是译文 $\mathbf{e} \leftarrow D_{\alpha'}^m$ 这是译文 $\alpha' = \sqrt{\beta^2 \|\mathbf{z}\|^2 + \gamma^2} \leq \sqrt{2n}\beta = \alpha$. 这是译文 $\mathbf{A} \leftarrow \mathbb{T}_q^{n \times m}$, $\mathbf{u} \leftarrow \mathbb{T}^m$, 这是译文 $\mathbf{b} := \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{z} + \mathbf{e} \pmod{1}$. 这是译文 A 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{u})$.

这是译文 H_0 这是译文 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 这是译文 H_1 这是译文

$$H_1 = (\mathbf{A}, \mathbf{A}^T \mathbf{z} - \mathbf{N}^T \mathbf{z} + \hat{\mathbf{e}} \pmod{1}),$$

这是译文 $\mathbf{N} \leftarrow D_{q^{-1}\mathbb{Z}, \beta}^{n \times m}$ 这是译文 $\hat{\mathbf{e}} \leftarrow D_{\gamma}^m$. 这是译文 $\|\mathbf{z}\| \leq \sqrt{n}$ 这是译文 $\beta \geq \sqrt{2}\eta_e(\mathbb{Z}^n)/q$ (这是译文 2.5), 这是译文 2.9 这是译文 $-\mathbf{N}^T \mathbf{z} + \hat{\mathbf{e}}$ 这是译文 $D_{\alpha'}^m$ 这是译文 $4m\epsilon$. 这是译文

$$|\Pr[A(H_0)] - \Pr[A(H_1)]| \leq 4m\epsilon. \quad (3.3)$$

这是译文 H_2 这是译文 $\mathbf{B} \leftarrow \mathbb{T}_q^{k \times m}$ 这是译文 $\mathbf{C} \leftarrow \mathbb{T}_q^{k \times n}$. 这是译文 $\hat{\mathbf{A}} := q\mathbf{C}^T \cdot \mathbf{B} + \mathbf{N} \pmod{1}$. 这是译文,

$$H_2 = (\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{A}}^T \cdot \mathbf{z} - \mathbf{N}^T \mathbf{z} + \hat{\mathbf{e}}) = (\hat{\mathbf{A}}, q\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{z} + \hat{\mathbf{e}}).$$

这是译文 B_1 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0,1\}^n}^m$, 这是译文

$$\text{Adv}[B_1] = |\Pr[A(H_1)] - \Pr[A(H_2)]|. \quad (3.4)$$

这是译文 H_1, H_2 这是译文 $(\mathbf{C}, \mathbf{A}, \mathbf{N}^T \mathbf{z})$ 这是译文 $(\mathbf{C}, \hat{\mathbf{A}}, \mathbf{N}^T \mathbf{z})$ 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0,1\}^n}^m$ 这是译文 (这是译文 $q \cdot \mathbf{B}$ 这是译文 m 这是译文), 这是译文 B_1 这是译文 A .

这是译文 $H_3 = (\hat{\mathbf{A}}, \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{s} + \hat{\mathbf{e}})$, 这是译文 $\mathbf{s} \leftarrow \mathbb{Z}_q^k$. 这是译文

$$|\Pr[A(H_2)] - \Pr[A(H_3)]| \leq \delta \quad (3.5)$$

这是译文 (这是译文 2.2), 这是译文 H_2, H_3 这是译文 $(\mathbf{C}, q\mathbf{C} \cdot \mathbf{z})$ 这是译文 $(\mathbf{C}, \mathbf{s})$ 这是译文 δ .

这是译文: $H_4 = (\hat{\mathbf{A}}, \mathbf{u})$. 这是译文 B_2 这是译文 $\text{LWE}_{k,m,q,\gamma}$ 这是译文

$$\text{Adv}[B_2] = |\Pr[A(H_4)] - \Pr[A(H_5)]|$$

这是译文 H_3, H_4 这是译文 $(\mathbf{B}, \mathbf{B}^T \mathbf{s} + \hat{\mathbf{e}}), (\mathbf{B}, \mathbf{u})$.

这是译文 $\hat{\mathbf{A}}$ 这是译文: $H_5 = (\mathbf{A}, \mathbf{u})$. 这是译文 B_3 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0^n\}}^m$ 这是译文

14

$$\text{Adv}[B_3] = |\Pr[A(H_4)] - \Pr[A(H_5)]|. \quad (3.7)$$

这是译文. (3.7) 这是译文. (3.4): 这是译文 H_4, H_5 这是译文 $(\mathbf{C}, \hat{\mathbf{A}})$ 这是译文 $(\mathbf{C}, \mathbf{A})$ 这是译文 $\text{extLWE}_{k,n,q,\beta,\{0^n\}}^m$ 这是译文 (这是译文 $q \cdot \mathbf{B}$ 这是译文 m 这是译文), 这是译文 B_3 这是译文 A .
这是译文. (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), 这是译文.

4 这是译文

这是译文 4.2 这是译文 4.4 这是译文 $\mathcal{D}$ 这是译文 $\mathbb{Z}^n$ 这是译文 (B, δ) -这是译文 $B, \delta \geq 0$ 这是译文 $\mathbf{x} \leftarrow \mathcal{D}$ 这是译文 B 这是译文 δ .

Theorem 4.1 这是译文 $m, n, n', q, q' \geq 1$ 这是译文 $\mathbf{G} \in \mathbb{Z}^{n' \times n}$ 这是译文 $\Lambda = \frac{1}{q'} \mathbf{G}^T \mathbb{Z}^{n'} + \mathbb{Z}^n$ 这是译文 $\mathbf{B}$, 这是译文 $\mathcal{D}$ 这是译文 (B, δ) -这是译文 $\mathbb{Z}^n$. 这是译文 $\alpha, \beta > 0$ 这是译文 $\varepsilon \in (0, 1/2)$ 这是译文

$$\beta^2 \geq \alpha^2 + (4/\pi) \ln(2n(1 + 1/\varepsilon)) \cdot (\max\{q^{-1}, \|\tilde{\mathbf{B}}\|\} \cdot B)^2.$$

这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\leq \alpha}(\mathcal{D})$ 这是译文 $\text{LWE}_{n',m,q',\leq \beta}(\mathbf{G} \cdot \mathcal{D})$ 这是译文 $\delta + 14\epsilon m$.

这是译文 $\|\tilde{\mathbf{B}}\|$ 这是译文 2.3. 这是译文 $\mathbb{Z}_{q'}^{n'}$, 这是译文 $??$. 这是译文 $\text{LWE}_{n',q',\leq \beta}$ 这是译文 $\text{LWE}_{n',q',\beta}$ (这是译文 2.15).

这是译文 (这是译文 LWE 这是译文), 这是译文 $n' = n, \mathbf{G} = \mathbf{I}$ 这是译文 n -这是译文 $\mathbf{B} = \mathbf{I}/q'$. 这是译文 $q \geq q' \geq \sqrt{2 \ln(2n(1 + 1/\varepsilon))} \cdot (B/\alpha)$ 这是译文 $\beta = \sqrt{2}\alpha$, 这是译文 B/α , 这是译文 α 这是译文.

Corollary 4.2 这是译文 $m, n \geq 1, q \geq q' \geq 1, (B, \delta)$ -这是译文 $\mathcal{D}$ 这是译文 $\mathbb{Z}^n, \alpha, \beta > 0$ 这是译文 $\varepsilon \in (0, 1/2)$ 这是译文

$$\beta^2 \geq \alpha^2 + (4/\pi) \ln(2n(1 + 1/\varepsilon)) \cdot (B/q')^2,$$

这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\leq \alpha}(\mathcal{D})$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q',\leq \beta}(\mathcal{D})$ 这是译文 $\delta + 14\epsilon m$.

这是译文 LWE (这是译文 2.12), 这是译文 $\mathcal{D} = D_{\mathbb{Z}^n, \sqrt{2}\alpha q}$, 这是译文 (这是译文 2.17), 这是译文 (这是译文) LWE 这是译文 这是译文 这是译文 q . 这是译文 $\mathcal{D} = D_{\mathbb{Z}^n, r}$, 这是译文 $(Cr\sqrt{n \log(n/\delta)}, \delta)$ -这是译文 $C > 0$, 这是译文 n 这是译文. (这是译文 $(r\sqrt{n}, 2^{-n})$ -这是译文 [?, Lemma 1.5], 这是译文 n .)

Corollary 4.3 这是译文 $\delta \in (0, 1/2)$, $m \geq n \geq 1$, $q' \geq 25$. 这是译文 $q \in [q', 2q']$ 这是译文 2 这是译文 q' 这是译文 $\alpha \geq \sqrt{\ln(2n(1 + 16/\delta)/\pi)}/q$. 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\alpha}$ 这是译文 $\text{LWE}_{n,m',q',\leq\beta}$ 这是译文 $m' = m - (16n + 4 \ln \ln q)$ 这是译文

$$\beta = C\alpha\sqrt{n}\sqrt{\log(n/\delta)\log(m/\delta)}$$

这是译文 $C > 0$, 这是译文 ζ 这是译文 $(\zeta - \delta)/4$.

这是译文 $n = kn'$ 这是译文 $k \geq 1$, 这是译文 $q' = q^k$. 这是译文 $\mathbf{G} = \mathbf{I}_{n'} \otimes \mathbf{g}$, 这是译文 $\mathbf{g} = (1, q, q^2, \dots, q^{k-1})^T \in \mathbb{Z}^k$. 这是译文 $\Lambda = q^{-k}\mathbf{G}^T\mathbb{Z}^{n'} + \mathbb{Z}^n$. 这是译文 Λ 这是译文

$$\mathbf{B} = \mathbf{I}_{n'} \otimes \begin{bmatrix} q^{-1} & q^{-2} & \dots & q^{-k} \\ & q^{-1} & \dots & q^{1-k} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & q^{-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n};$$

这是译文 $\mathbf{B}$ 这是译文 Λ 这是译文 $\tilde{\mathbf{B}} = q^{-1}\mathbf{I}$ 这是译文 $\|\tilde{\mathbf{B}}\| = q^{-1}$. 这是译文 $n \log q = n' \log q'$ 这是译文 $\mathcal{D} = D_{\mathbb{Z}^n, \alpha q}$ (这是译文 2.12), 这是译文 $(\alpha q\sqrt{n}, 2^{-n})$ -这是译文 $\sqrt{n}$ 这是译文.

Corollary 4.4 这是译文 $n, m, q \geq 1$, $k \geq 1$ 这是译文 n , (B, δ) -这是译文 $\mathcal{D}$ 这是译文 $\mathbb{Z}^n$, $\alpha, \beta > 0$, 这是译文 $\varepsilon \in (0, 1/2)$ 这是译文

$$\beta^2 \geq \alpha^2 + (4/\pi) \ln(2n(1 + 1/\varepsilon)) \cdot (B/q)^2,$$

这是译文 $\text{LWE}_{n,m,q,\leq\alpha}(\mathcal{D})$ 这是译文 $\text{LWE}_{n/k,m,q^k,\leq\beta}(\mathbf{G} \cdot \mathcal{D})$ 这是译文 $\delta + 14\epsilon m$, 这是译文 $\mathbf{G} = \mathbf{I}_{n/k} \otimes (1, q, q^2, \dots, q^{k-1})^T$.

这是译文 4.1 这是译文.

Lemma 4.5 这是译文 4.1, 这是译文

$$r \geq \max\{q^{-1}, \|\tilde{\mathbf{B}}\|\} \cdot \sqrt{2 \ln(2n(1 + 1/\varepsilon))/\pi}.$$

这是译文 $\mathbb{T}_q^m \times \mathbb{T}$ 这是译文 $\mathbb{T}_{q'}^{m'} \times \mathbb{T}$, 这是译文:

- 这是译文 4ϵ 这是译文.

- 这是译文 A_{q,s,D_α} 这是译文 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n$ 这是译文 $\|\mathbf{s}\| \leq B$, 这是译文 10ϵ 这是译文 $A_{q',\mathbf{Gs},D_\beta}$ 这是译文 $(\alpha')^2 = \alpha^2 + r^2(\|\mathbf{s}\|^2 + B^2) \leq \alpha^2 + 2(rB)^2$.

证明. 这是译文 $\mathbb{T}_q^n$ 这是译文 $\mathbb{T}_{q'}^{n'}$, 这是译文-1 这是译文 $\mathbb{T}_q^n$ 这是译文 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n$, 这是译文 $\mathbf{Gs} \in \mathbb{Z}^{n'}$, 这是译文 $\mathbf{a} \in \mathbb{T}_q^n$ (这是译文) 这是译文 $\mathbf{a}' \in \mathbb{T}_{q'}^{n'}$, 这是译文

$$\langle \mathbf{a}', \mathbf{Gs} \rangle = \langle \mathbf{G}^T \mathbf{a}', \mathbf{s} \rangle \approx \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle \bmod 1$$

16

这是译文 (这是译文) $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}^n$. 这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 $\mathbf{G}^T \mathbf{a}' \approx \mathbf{a} \bmod \mathbb{Z}^n$, 这是译文 r .

这是译文 $(\mathbf{a}, b) \in \mathbb{T}_q^n \times \mathbb{T}$, 这是译文:

- 这是译文 $\mathbf{f} \leftarrow D_{\Lambda - \mathbf{a}, r}$ 这是译文 2.3 这是译文 $\mathbf{B}$, 这是译文 $\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{f} \in \Lambda / \mathbb{Z}^n$. (这是译文 $\Lambda - \mathbf{a}$ 这是译文 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{a}} + \mathbb{Z}^n$ 这是译文 $\mathbb{Z}^n \subseteq \Lambda$.) 这是译文 $\mathbf{a}' \in \mathbb{T}_{q'}^{n'}$ 这是译文 $\mathbf{G}^T \mathbf{a}' = \mathbf{v} \bmod \mathbb{Z}^n$. 这是译文 $\mathbf{G}^T \mathbf{a}' = \mathbf{0} \bmod \mathbb{Z}^n$, 这是译文 $\mathbf{G}^T \mathbf{a}' = \mathbf{v} \bmod \mathbb{Z}^n$.
- 这是译文 $e' \leftarrow D_{rB}$ 这是译文 $b' = b + e' \in \mathbb{T}$.
- 这是译文 $(\mathbf{a}', b')$.

这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 b 这是译文 e' 这是译文 $\mathbf{a}'$, 这是译文 $b \in \mathbb{T}$ 这是译文 $\mathbf{v} \in \Lambda / \mathbb{Z}^n$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbf{v}$ 这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 $\mathbf{G}^T \mathbf{a}' = \mathbf{v} \bmod \mathbb{Z}^n$. 这是译文 $\bar{\mathbf{a}} \in \mathbb{T}_q^n$ 这是译文 $\bar{\mathbf{f}} \in \Lambda - \bar{\mathbf{a}}$, 这是译文 2.7 (这是译文 $r \geq \eta_\epsilon(\Lambda)$ 这是译文 2.5) 这是译文

$$\begin{aligned} \Pr[\mathbf{a} = \bar{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{f} = \bar{\mathbf{f}}] &= q^{-n} \cdot \rho_r(\bar{\mathbf{f}}) / \rho_r(\Lambda - \bar{\mathbf{a}}) \\ &\in C \left[1, \frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}\right] \cdot \rho_r(\bar{\mathbf{f}}). \end{aligned} \quad (4.1)$$

这是译文 $C = q^{-n} / \rho_r(\Lambda)$ 这是译文 $\bar{\mathbf{a}}$ 这是译文 $\bar{\mathbf{f}}$. 这是译文 $\bar{\mathbf{a}}, \bar{\mathbf{f}}$ 这是译文 $\bar{\mathbf{a}} + \bar{\mathbf{f}} = \bar{\mathbf{v}}$, 这是译文 $\bar{\mathbf{v}} \in \Lambda / \mathbb{Z}^n$,

$$\Pr[\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}] \in C \left[1, \frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}\right] \cdot \rho_r(q^{-1}\mathbb{Z}^n + \bar{\mathbf{v}}).$$

这是译文 $r \geq \eta_\epsilon(q^{-1}\mathbb{Z}^n)$ (这是译文 2.5), 这是译文 2.7 这是译文 $\Pr[\mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}] \in \left[\frac{1-\epsilon}{1+\epsilon}, \frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}\right] C'$ 这是译文 C' 这是译文 $\bar{\mathbf{v}}$. 这是译文 2.1, 这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 $1 - ((1-\epsilon)/(1+\epsilon))^2 \leq 4\epsilon$ 这是译文.

这是译文 A_{q,s,D_α} 这是译文 $A_{q',\mathbf{Gs},D_\beta}$. 这是译文 $(\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e)$, 这是译文 $e \leftarrow D_\alpha$. 这是译文 $\mathbf{a}'$ 这是译文 (这是译文) 这是译文 $\mathbb{T}_{q'}^{n'}$. 这是译文 $\bar{\mathbf{a}}' \in \mathbb{T}_{q'}^{n'}$ 这是译文 $\mathbf{a}'$, 这是译文 $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{G}^T \bar{\mathbf{a}}' \bmod \mathbb{Z}^n$. 这是译文

$$b' = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e + e' = \langle \bar{\mathbf{a}}', \mathbf{Gs} \rangle + e + \langle -\mathbf{f}, \mathbf{s} \rangle + e' \bmod 1.$$

这是译文 2.1 这是译文 (4.1) (这是译文 $\mathbf{f} = \bar{\mathbf{f}}$ 这是译文 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{v}} - \bar{\mathbf{f}} \bmod \mathbb{Z}^n$), 这是译文 $-\mathbf{f}$ 这是译文 $1 - (1-\epsilon)/(1+\epsilon) \leq 2\epsilon$ 这是译文 $D_{q^{-1}\mathbb{Z}^n - \bar{\mathbf{v}}, r}$. 这是译文 2.9 (这是译文 $r \geq \sqrt{2}\eta_\epsilon(q^{-1}\mathbb{Z}^n)$ 这是译文

文 $\|\mathbf{s}\| \leq B$), 这是译文 $\langle -\mathbf{f}, \mathbf{s} \rangle + e'$ 这是译文 6ε 这是译文 D_t , 这是译文 $t^2 = r^2(\|\mathbf{s}\|^2 + B^2)$. 这是译文 $e + \langle -\mathbf{f}, \mathbf{s} \rangle + e'$ 这是译文 6ε 这是译文 $D_{(t^2 + \alpha^2)^{1/2}}$, 这是译文.